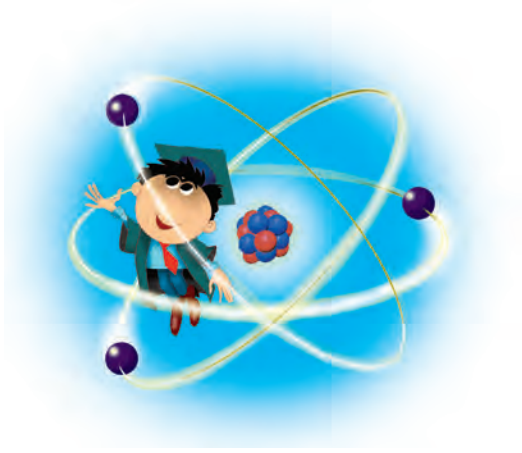
I. R. ASQAROV, N. X. TO‘XTABOYEV, K. G‘OPIROV

KIMYO 8



O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 8- sinfi uchun darslik sifatida tavsiya etgan

Qayta ishlangan 3- nashri

TOSHKENT
«YANGIYO‘L POLIGRAF SERVIS»
2014

Kimyo fanlari doktori, professor, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan ixtirochi va ratsionalizator I.R.Asqarovning umumiy tahriri ostida.

Taqrizchilar:

K. Rasulov — Nizomiy nomidagi TDPU dosenti, kimyo fanlari nomzodi;
G.A. Nuraliyeva — Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti noorganik va analitik kimyo kafedrasi dotsenti, kimyo fanlari nomzodi;
O. G‘oipova — Toshkent shahar 34- o‘rta maktab kimyo fani o‘qituvchisi, Xalq ta’limi a’lochisi;
F. Tojiyeva — Toshkent shahar 102- o‘rta maktab kimyo fani o‘qituvchisi;
X.Pardayeva — Toshkent shahar 277- o‘rta maktab kimyo fani o‘qituvchisi.



Aziz o‘quvchi!

Bugungi kundan quvonchimiz cheksiz, chunki biz mustaqil O‘zbekiston farzandlarimiz. Kelajak qanday bo‘lishi esa sen va sening tengdoshlaring qo‘lida. Ota-onang, aziz Vataning kutgan inson bo‘l, yetuk mutaxassis, ijodkor, zabardast bunyodkor bo‘l! Fan olamining jilovdori bo‘l! Kimyo mo‘jizakor fan ekanligini yodingda tut! O‘qi, o‘rgan, amaliyotga tatbiq et! Senga oq yo‘l.

“Respublika maqsadli kitob jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan ijara uchun chop etildi”.

SHARTLI BELGILAR:

 — **Namunaviy masala va mashqlar**

 — **Mustaqil yechish uchun masala va mashqlar**

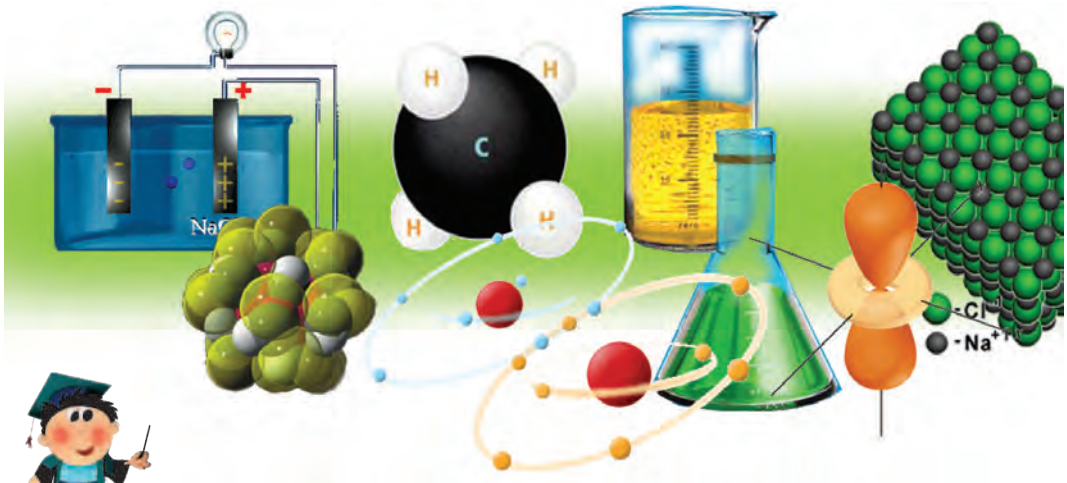
 — **Test savollari**

 — **Savol va topshiriqlar**

 — **Laboratoriya ishlari**

© I. Asqarov va boshq. Barcha huquqlar himoyalangan, 2014.
© «Yangiyo‘l poligraf servis», 2014.

ISBN 978-9943-361-08-9



SO‘ZBOSHI

Fan va texnika jadal rivojlanayotgan bugungi kunda kimyo fani sirlarini ilmiy asosda o‘rganish nafaqat kimyo, balki biologiya, fizika, matematika, geografiya, geologiya, astronomiya kabi fanlarni o‘rganishda ham muhim ahamiyatga egadir.

Yangi texnologik jarayonlarga doir bilimlarni egallash ham kimyoviy bilimlarga asos bo‘lib xizmat qilishi shubhasiz. Davlat ta’lim standartlarida 8- sinfda kimyo fanini o‘qitishda o‘rganilishi ko‘zda tutilgan Davriy qonun, kimyoviy elementlar davriy sistemasi, kimyoviy bog‘lanishlar turlari, elektrolitik dissotsiatsiyalanish nazariyasi, azot, oltingugurt, galogenlar guruhlari elementlari hamda mineral o‘g‘itlar singari mavzular ketma-ketligi zamonaviy ilmiy tushunchalar asosida qiziqarli usullarda yoritib berildi.

Darslikdan o‘rin olgan barcha mavzularni bayon qilishda o‘quvchilarning yosh xususiyatlari e’tiborga olingan holda mustaqil tarzda masala-mashqlarni yechishlari uchun har bir bobda masala yechishning namunaviy usullari keltirildi. Shuningdek, nazariy bilimlar tevarak atrofdagi voqea va hodisalar bilan uzviy bog‘langan holda bayon qilindi.

Ma’lumotlarni o‘zlashtirish uchun har bir mavzuga oid savol, topshiriq hamda test topshiriqlari berildi. O‘rganilgan nazariy

bilimlarni mustahkamlash uchun galogenlar, oltingugurt, azot mavzulari bo‘yicha tajribaviy masalalar yechishga, ammiak olish va u bilan tajribalar o‘tkazishga hamda mineral o‘g‘itlarni aniqlashga doir amaliy mashg‘ulotlarni bajarish tartibi keng yoritildi.

Xalqaro miqyosda e’tirof etilgan xorij va o‘zbek olimlarining so‘nggi yillardagi ilmiy tadqiqotlari haqidagi muhim ma’lumotlar ham darslikdan o‘rin olgan.

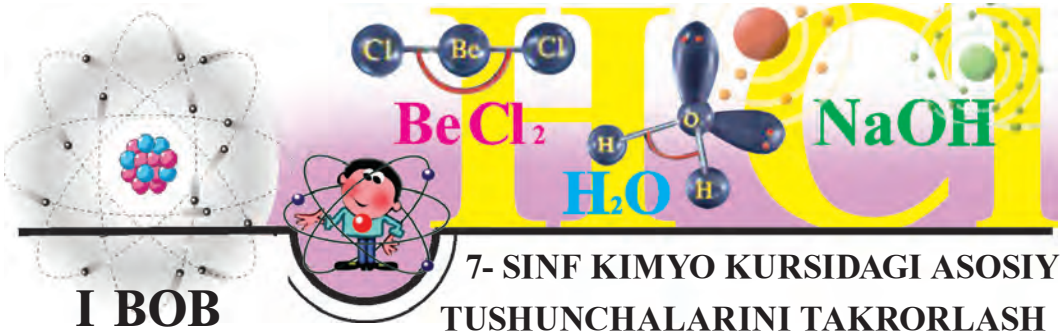
O‘rganilishi rejalashtirilgan nazariy bilimlarni o‘zlashtirishni osonlashtirish uchun mavzular kimyoviy korxonalardagi jarayonlar, tabiiy boyliklarni qayta ishlash va kundalik turmushdagi kimyoviy hodisalar mohiyati bilan uzviy bog‘lab tushuntiriladi.

Shuningdek, darslikda kimyo fanining ilmiy-nazariy, amaliy ahamiyatini tushuntirish bilan birga, o‘quvchilarni ona Vatanga bo‘lgan muhabbat ruhida tarbiyalashga ham alohida e’tibor qaratilgan. Respublikamiz Prezidenti Islom Karimov ta’kidlaganlaridek, “Agar biz O‘zbekistonimizni dunyoga tarannum etmoqchi, uning qadimiy tarixi va yorug‘ kelajagini ulug‘lamoqchi, uni avlodlar xotirasida boqiy saqlamoqchi bo‘lsak, avvalambor buyuk yozuvchilarni, buyuk shoirlarni, buyuk ijodkorlarni tarbiyalashimiz kerak”*. Bugungi kimyo fani va kimyo sanoatida qo‘lga kiritilayotgan yutuqlarimiz esa ana shunday izlanuvchan buyuk ijodkorlikning yuksak mahsulidir. Darslikni qayta nashrga tayyorlashda mamlakatimizdagi bir qator yetakchi uslubchi amaliyotchilar, o‘qituvchilar hamda olimlarning qimmatli takliflari inobatga olinib, darslik mazmunan boyitildi va to‘ldirildi.

Mualliflar darslikni yanada takomillashtirish borasida tegishli mutaxassislar tomonidan bildirilgan barcha fikr-mulohazalarni, takliflarni mamnuniyat bilan qabul qiladilar va oldindan o‘z minnatdorchiliklarini izhor etadilar.

Mualliflar

** I.Karimov. “Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch” . T. “Ma’naviyat” nashriyoti, 2008- y.*



I BOB

7- SINF KIMYO KURSIDAGI ASOSIY TUSHUNCHALARINI TAKRORLASH

AZIZ O‘QUVCHI!

Kimyo fanini 8- sinfda ham a’lo darajada o‘zlashtirishingiz uchun 7- sinfda o‘rganilgan kimyoviy tushunchalar, qonunlar, noorganik birikmalarning asosiy sinflari va ular orasidagi o‘zaro bog‘liqlik kabi eng muhim mavzularni takrorlab olishingiz zarur.

1- § DASTLABKI KIMYOVIY TUSHUNCHA VA QONUNLAR

Atomlarning o‘lchamlari hamda ularning nisbiy va absolut massalari to‘g‘risida atroflicha bilimga ega bo‘lish uchun quyidagi eng muhim tushunchalarni bilish talab etiladi.

- *Kimyoviy hodisalarda moddaning bo‘linmaydigan eng kichik zarrasi atomlardir.*
- *«Atom» so‘zi qadimgi yunon tilida bo‘linmas degan ma’noni anglatadi. Hozirgi vaqtda atom bir qator yanada kichik zarralardan iborat ekanligi isbotlangan.*
- *Kimyoviy element — atomlarning muayyan turidir. Masalan, kislorod atomlari kislorod elementini bildiradi (1- jadval).*
- *Har bir kimyoviy element lotincha ifodalangan nomining bosh harfi, zarurat bo‘lsa bosh harfi bilan keyingi harflaridan birini qo‘shib yozish bilan kimyoviy elementning belgisi ifodalanadi. Masalan, H (ash) — vodorodning kimyoviy belgisi, uning lotincha Hydrogenium (suv hosil qiluvchi) nomining bosh harfi.*

Atomlar juda kichik zarrachalar bo‘lib, ma’lum massaga ega. Masalan, vodorod atomining absolut massasi 0,00000000000000000000001674 g yoki $1,674 \cdot 10^{-24}$ g. Uglerod atomining absolut massasi — $19,93 \cdot 10^{-24}$ g.

Atomning nisbiy massasi — ^{12}C (izotopi) atomining massasini $^1/_{12}$ qismidan necha marta katta ekanligini bildiradigan sondir.

^{12}C izotopi atomining $^1/_{12}$ qismini massasi $1,660 \cdot 10^{-24}$ g.

$1,660 \cdot 10^{-24}$ g = 1 m.a.b.

Nisbiy atom massa A_r bilan ifodalanadi. Indeksdagi «r» nisbiy (relative) degan ma’noni anglatadi.

*Elementning nisbiy atom massasiga son jihatdan teng bo‘lib grammlarda ifodalangan qiymat **molar massa** deyiladi va u **g/mol** bilan ifodalanadi.*

1 mol har qanday modda $6,02 \cdot 10^{23}$ ta zarracha (atom, molekula, ion) tutadi.

*$6,02 \cdot 10^{23}$ soni **Avogadro doimiysi** deyiladi.*

Ba’zi kimyoviy elementlarning ko‘rsatkichlari *1- jadval.*

Kimyoviy element nomi	Belgisi	Atomning haqiqiy massasi (g)	Nisbiy atom massasi, A_r	1 *mol* dagi atomlar soni
Vodorod	H	$1,674 \cdot 10^{-24}$	1,008	$6,02 \cdot 10^{23}$
Kislorod	O	$26,567 \cdot 10^{-24}$	15,999	$6,02 \cdot 10^{23}$
Uglerod	C	$19,93 \cdot 10^{-24}$	12,011	$6,02 \cdot 10^{23}$



Yechish. 1) $6{,}02 \cdot 10^{23}$ ta kislorod atomlari 1 *mol* bo‘lib, 16 g keladi.

$6{,}02 \cdot 10^{23}$ ta kislorod atomlari — 16 g bo‘lsa,

$0{,}301 \cdot 10^{23}$ ta kislorod atomlari — x g bo‘ladi.

$$x = \frac{0{,}301 \cdot 10^{23} \cdot 16}{6{,}02 \cdot 10^{23}} = 0{,}8.$$

Javob: 0,8 g.



1 mol — moddaning nisbiy molekular massasiga son jihatidan teng va grammlarda ifodalangan qiymatdir.

1 mol — (^{12}C) uglerod izotopining 12 grammida nechta atom bo‘lsa, o‘shancha struktura birligi (molekula, atom, ion, elektron) tutgan moddaning miqdoridir.

12 gramm uglerodda $6,02 \cdot 10^{23}$ ta atom bo‘ladi.

*Modda miqdori — n harfi bilan belgilanadi va uning qiymati **“mol”** bilan ifodalanadi.*

*Moddaning molar massasi — M harfi bilan belgilanib, **g/mol** bilan ifodalanadi (2- jadval).*

Ba’zi kimyoviy moddalarning ko‘rsatkichlari *2- jadval.*

Modda	Kimyoviy formulasi	Molar massasi	Modda miqdori	Molekulalar soni
Suv	H_2O	18 g/*mol*	1 *mol*	$6,02 \cdot 10^{23}$
Karbonat angidrid	CO_2	44 g/*mol*	1 *mol*	$6,02 \cdot 10^{23}$
Sulfat kislota	H_2SO_4	98 g/*mol*	1 *mol*	$6,02 \cdot 10^{23}$

VALENTLIK

1. Berilgan kimyoviy formulalardan shu modda tarkibiga kirgan elementlarning valentligini topish.

*Element atomlarining boshqa elementning muayyan sondagi atomlarini biriktirib olish xususiyati shu elementning **valentligi** deyiladi.*

Valentlikning o‘lchov birligi qilib vodorodning valentligi qabul qilingan.

Vodorod atomining valentligi 1 (bir) ga teng.

Kislorod atomi doimo ikki valentli bo‘ladi.

Valentligi noma’lum bo‘lgan elementning valentligi, vodorodli yoki kislorodli, shuningdek, valentligi ma’lum bo‘lgan boshqa bir element bilan hosil qilgan birikmalaridan aniqlanadi.

1- MISOL. Quyidagi birikmalarning formulalarini daftaringizga ko‘chirib yozing va elementlarning valentligini aniqlang.

Yechish. 1) As_2O_5 — kislorodning valentligi ikki. Kislorod atomlari beshta, har birining valentligi 2, kislorod atomlarining umumiy valentligi ($2 \cdot 5 = 10$) 10 ga teng. Mishyakning umumiy valentligi ham 10 bo‘lishi kerak. Birikmada 2 ta mishyak atomi $10 : 2 = 5$. Demak, har bir mishyak atomiga 5 ta birlik mos keladi. Birikmada mishyakning valentligi 5 ga teng.

2) Cu_2O — $2 \cdot 1 = 2$, $2 : 2 = 1$. Mis bir valentli
3) TeO_3 — $2 \cdot 3 = 6$, $6 : 1 = 6$. Tellur olti valentli
4) H_2Se — $1 \cdot 2 = 2$, $2 : 1 = 2$. Selen ikki valentli
5) Cl_2O_7 — $2 \cdot 7 = 14$, $14 : 2 = 7$. Xlor yetti valentli
6) KH — $1 \cdot 1 = 1$, $1 : 1 = 1$. Kaliy bir valentli

2. Elementlarining valentliklari ma’lum bo‘lgan ikkita elementdan tashkil topgan modda formulasini yozing.

1- MISOL. Fosfor besh, kislorod ikki valentli ekanligidan foydalanib, fosfor (V)-oksidining formulasini yozing.

Yechish.



3. 2,5 *mol* SiO_2 necha gramm bo‘ladi? Bu miqdor oksidda nechta molekula va nechta kislorod atomi bo‘ladi?

4. 19,6 g fosfat kislotadagi kislorod atomlarining sonini hisoblang.

5. 1 *mol* sulfat kislotadagi kislorod atomlarining soni necha *mol* suvdagi kislorod atomlari soniga teng bo‘ladi?

6. Temir (II)-sulfatdagi oltingugurtning massa ulushini hisoblang.

7. Mis (II)-sulfatda misning massa ulushi ko‘pmi yoki kislorodnikimi?

8. Quyidagi moddalarning qaysi birida temirning massa ulushi ko‘p?

FeO; Fe_2O_3; Fe_3O_4; $FeCl_3$.

9. Kislorodning vodorodli birikmasi tarkibida 94,12% kislorod va 5,88% vodorod bo‘ladi. Bu moddaning formulasini aniqlang. (Moddaning molar massasi 34

- Gazning nisbiy zichligini topish uchun —

3- MISOL. Tarkibi 71,45% metan (CH_4) va 28,55% uglerod (II)-oksid (CO) laridan iborat 7,84 m^3 aralashmaning massasini aniqlang.

Yechish. 1) 7,84 m^3 aralashmada qancha metan va uglerod (II)-oksid bor?

A) $V(CH_4) = 7{,}84 \cdot 0{,}7145 = 5{,}6\ m^3$, B) $V(CO) = 7{,}84 \cdot 0{,}2855 = 2{,}24\ m^3$.

2) $M(CH_4) = 16$ g/*mol*, $M(CO) = 28$ g/*mol*.

3) 5,6 m^3 CH_4 ning massasini topish.

22,4 m^3 CH_4 — 16 kg bo‘lsa,

5,6 m^3 CH_4 — x kg bo‘ladi.

1- MISOL. Metanning vodorodga nisbatan zichligini hisoblang.

Yechish. 1) Metan va vodorodning molar massasini hisoblash.

$$M(CH_4) = 12 + 4 \cdot 1 = 16 \text{ g/}mol, \quad M(H_2) = 2 \text{ g/}mol.$$

2) Metanning vodorodga nisbatan zichligini topish.

Yechish.

$D_{He} = \frac{M\,(oq\ fosfor)}{M\,(He)}$ formuladan $M\,(oq\ fosfor) = D_{He} \cdot M\,(He) = 31 \cdot 4 = 124$

Javob: Oq fosforning molar massasi 124 g/*mol*.





m (Cu) = 47,26 g, m (Cl) = 52,7 g,
E (Cu) = *x*; E (Cl) = 35,45 *g/mol.*

2) Ekvivalentlar formulasi — —



Gess qonuniga asoslanib, ammiakning yonish reaksiyasi issiqlik effektini topamiz. Buning uchun reaksiya mahsulotlarining hosil bo‘lish issiqliklari yig‘indisidan reaksiya uchun olingan moddalarning hosil bo‘lish issiqliklari yig‘indisi ayriladi (Oddiy moddalarning hosil bo‘lish issiqliklarini nolga teng deb olamiz).

$$Q = -3 \cdot 241{,}88 - (-2 \cdot 46{,}2) = -\ 725{,}64 + 92{,}4 = -\ 633{,}24 \text{ kJ}$$

Javob: 633,24 kJ



Biri kislorod bo‘lgan ikki elementdan tarkib topgan murakkab moddalar ***oksidlar*** *deyiladi. Ya’ni* E_2O_n. *Bu yerda:* E — *element, n — elementning valentligi.*

Oksidlar suv, asos va kislotalar bilan reaksiyaga kirishishiga qarab, bir nechta guruhga bo‘linadi:

1. *Asosli oksidlar:* Na_2O, BaO, CuO *va hokazo.*
2. *Kislotali oksidlar:* CO_2, SO_3, P_2O_5 *va hokazo.*
3. *Amfoter oksidlar:* ZnO, Al_2O_3, Sb_2O_3 *va hokazo.*
4. *Betaraf oksidlar (yoki tuz hosil qilmaydigan):* CO, NO, N_2O *va hokazo.*
5. *Peroksidlar: peroksidlarda kislorodning oksidlanish darajasi −1 ga va valentligi ikkiga teng bo‘ladi —* Na_2O_2 , H_2O_2 , BaO_2 .



Yechish. 1) Oksidning sifat tarkibi: Mn va O;

2) Oksidning miqdoriy tarkibi: 49,6 : 50,4;

3) Berilgan ma'lumotlardan foydalanib, oksidning formulasini toping:

$$Mn_x : O_y = 49,6 : 50,4$$

$$\frac{\quad}{\quad}$$

$$\frac{\quad}{\quad}$$

ASOSLAR

Metall atomi va bir yoki bir necha gidroksid guruh (OH)*dan iborat bo‘lgan murakkab moddalar* ***asoslar*** *deyiladi.*

Asoslar suvda erishi va erimasligiga qarab ikkiga bo‘linadi.

1. Suvda eriydigan asoslar: $NaOH$, $Ca(OH)_2$, KOH, $Ba(OH)_2$.

2. Suvda erimaydigan asoslar: $Cu(OH)_2$, $Fe(OH)_2$, $Cr(OH)_2$.

Ham kislota, ham ishqorlar bilan reaksiyaga kirishib, tuz hosil qiladigan asoslar ***amfoter asoslar*** *deyiladi:* $Zn(OH)_2$, $Al(OH)_3$, $Cr(OH)_3$.



$$Ca + 2H_2O = Ca(OH)_2 + H_2$$

$$CaO + H_2O = Ca(OH)_2$$

2- MISOL. Tarkibi quyidagicha bo‘lgan gidroksidning formulasini yozing:

Pb − 75,3%, O − 23,2%, H − 1,5%

Yechish. 1) Moddaning sifat tarkibi (Pb, O, H) va miqdor tarkibi ma’lum. Uning formulasini topish uchun quyidagi amallarni bajaramiz.

$Pb_x : O_y : H_z = 75,3 : 23,2 : 1,5$

———

———

——

KISLOTALAR

Molekulasi tarkibida metallarga o‘z o‘rnini bera oladigan vodorod atomlari va kislota qoldig‘idan tarkib topgan murakkab moddalar ***kislotalar*** *deyiladi. Kislotalar molekulasi tarkibida kislorod atomining bo‘lishi yoki bo‘lmasligiga ko‘ra ikki guruhga bo‘linadi:*

a) kislorodli kislotalar: HNO_3 , H_2CO_3 , H_2SiO_3;

b) kislorodsiz kislotalar: H_2S, HBr, HI.

Kislotalar tarkibidagi metallga o‘rnini beradigan vodorod atomlari soniga ko‘ra quyidagi guruhlarga bo‘linadi:

1. Bir negizli kislotalar: HCl, HBr, HNO_3.

2. Ikki negizli kislotalar: H_2SO_4 , H_2SO_3 , H_2S.

3. Uch negizli kislotalar: H_3PO_4.

